Manual de Operação — Datalogger de Pressão Hidráulica

Equipamentos: SCPT01 e SCPT02 (o nome de cada um aparece no Bluetooth e na rede Wi-Fi)
Hardware: ESP32-C3 (Seeed XIAO) + sensor Keller PA9LD-50bar
Bateria: LiPo 3,7 V 250 mAh recarregável

Sumário

1. Visão geral 2
2. O que você precisa 2
3. Instalando o app SCPT no celular ou tablet (uma vez só) 2
4. Carregamento da bateria 2
5. Ligando o equipamento 3
6. Tela do app SCPT 3
7. Operação — passo a passo 4
   7.1 Conectar 4
   7.2 Iniciar coleta 5
   7.3 Durante a coleta 5
   7.4 Marcar Evento (anotações na timeline) 6
   7.5 Parar coleta 7
   7.6 Compartilhar o log 7
   7.7 Ver gráfico 7
   7.8 Apagar e iniciar nova sessão 8
   7.9 Download via Wi-Fi (fallback) 8
   7.10 Histórico de coletas 8
8. Formato do arquivo `log.csv` 9
9. Cuidados e limites 9
10. Solução de problemas 10
    Forçar reset do equipamento 11
11. Especificações resumidas 11
12. Operação alternativa via nRF Connect (debug) 11

1. Visão geral

Este equipamento registra a **pressão hidráulica** medida pelo sensor Keller, gravando os valores em um arquivo CSV na memória interna. A coleta é feita a **1 Hz** (uma leitura por segundo); sempre que a pressão variar mais de **0,2 bar** entre duas leituras consecutivas, a taxa sobe automaticamente para **5 Hz** (uma leitura a cada 200 ms) e volta a 1 Hz após 30 segundos sem variação brusca.

A operação é feita pelo celular Android através do **app SCPT** — um aplicativo que abre pelo navegador Chrome e pode ser instalado no celular como um app comum, sem precisar da Play Store. Toda a interação (iniciar/parar coleta, baixar dados, ver gráfico) é feita pelo app via Bluetooth.

O equipamento não tem botões nem LED de funcionamento. Toda a interação é pelo celular.

2. O que você precisa

Item	Detalhe
Celular ou tablet Android	Bluetooth + Chrome/Edge. **iOS não tem suporte a Web Bluetooth no Safari.**
Cabo USB-C	Para carregar a bateria
Carregador USB	5 V, qualquer fonte de celular padrão

App SCPT disponível em: https://marcelobatistabhz.github.io/SCPT-Sensor-de-Concreto-na-Ponta-do-Trado/

3. Instalando o app SCPT no celular ou tablet (uma vez só)

1. No celular Android, abra o **Chrome**.
2. Acesse o link do app acima.
3. Toque no menu (⋮) → **"Instalar app"** ou **"Adicionar à tela inicial"**.
4. Confirme. O ícone do manômetro, com o nome **SCPT**, aparece no launcher.

A partir daqui, abrir o app SCPT é igual a abrir qualquer outro app. Funciona offline (exceto para receber atualizações de versão).

4. Carregamento da bateria

1. Conecte o cabo USB-C ao equipamento e a um carregador 5 V.
2. O **LED laranja** próximo ao conector USB acende durante a carga.
3. Quando o LED apaga, a bateria está cheia.
4. Tempo total de carga: **~1 h** com carregador de 500 mA ou maior.
5. Você pode usar o equipamento normalmente enquanto ele estiver conectado ao carregador.

⚠️ **Sempre verifique o nível de bateria no app antes de uma sessão longa.** O indicador no canto superior direito do card "Estado" mostra o percentual e a tensão.

5. Ligando o equipamento

O equipamento liga **assim que a bateria é conectada** ou assim que o cabo USB é plugado. Não há botão de power.

Para confirmar que está ligado: abra o app SCPT, toque em **“Conectar via Bluetooth”** e verifique se o nome do equipamento (`SCPT01` ou `SCPT02`) aparece na lista de dispositivos próximos.

6. Tela do app SCPT



Topo: o nome do app e, no fim do subtítulo, a **versão** (ex.: `v33`). Informe a versão ao relatar algum problema.

No tablet a tela é a mesma, na mesma ordem, mas ocupa a largura toda e mostra tudo maior: textos, botões, valores ao vivo e gráfico. Durante a coleta, a **pressão ao vivo** aparece também em tamanho bem grande, à direita no card Estado (só o número, ex.: `0.7`), para ler de longe. O app se ajusta sozinho ao tamanho da tela e fica sempre em pé (retrato).

Card “Estado” (de cima para baixo):

- ● **conectado** (verde), ao lado do rótulo ESTADO: o app está conectado ao equipamento. Desconectado ou reconectando, o próprio estado mostra `Desconectado` ou `Reconectando`.
- **Bateria**, no canto superior direito: percentual e tensão. Ao lado fica o botão de **números grandes**, que alterna para uma visão só com pressão e temperatura em fonte grande (para ler de longe).
- **Estado e contador de amostras**: por exemplo `COLL 1Hz n=1535` (coletando a 1 Hz, 1535 leituras gravadas).
- ⚠ **Sensor nao detectado** / ⚠ **Sensor sem resposta** (vermelho): o equipamento não está conseguindo ler o sensor de pressão (ver 7.2 e 7.3). Some sozinho quando o sensor volta a responder.

- **Valores ao vivo**: pressão em bar (azul) e temperatura em °C.
- **“Iniciada às HH:MM:SS”**: horário do celular em que a coleta começou (só durante a coleta).
- **“Auto-stop em H:MM:SS”**: quanto falta para a parada automática de 2 horas.
- **Mini-gráfico dos últimos 60 s**: azul = pressão, laranja = média, cinza = temperatura.

Abaixo do card (durante a coleta a tela fica enxuta: só **Parar coleta** e **Marcar Evento**; os demais botões voltam ao parar):

- **Conectar via Bluetooth**: só aparece quando o app não está conectado. Se a conexão cair fora de uma coleta, ele vira **Cancelar reconexao** (para parar as tentativas); durante a coleta ele não aparece.
- **Iniciar coleta** (verde): aparece fora da coleta. **Parar coleta** (amarelo): aparece só durante a coleta.
- **Marcar Evento** (laranja): aparece durante a coleta, com ou sem conexão (ver 7.4). Sem conexão, mostra quantas anotações estão guardadas no celular, ex.: “Marcar Evento (2 no celular)”.
- **Baixar de novo** (azul): só aparece se o download automático do log falhar (ver 7.6). Para compartilhar uma coleta, use o **Historico** (ver 7.6 e 7.10).
- **Historico (N)**: lista recolhida com as últimas 20 coletas baixadas, guardadas no celular, com uma lixeira à direita para apagar o histórico inteiro (ver 7.10).
- **Avançado**: menu recolhido com as funções menos usadas (apagar log, download via Wi-Fi etc.).
- **MANUAL** (vermelho, no canto inferior esquerdo): abre este manual em PDF no Chrome. Depois de aberto uma vez com internet, abre também sem sinal. Não aparece durante a coleta.

Cores do card Estado:

- 🔵 **Azul** = Pronto (READY) — log disponível para download
- 🟡 **Amarelo** = Coletando (COLL)
- 🟣 **Roxo** = Wi-Fi ligado para download (SERVING)
- 🟠 **Laranja pulsante** = Reconectando
- 🔴 **Vermelho** = Desconectado, ou sensor sem resposta (com o aviso ⚠ no card)

Indicador de bateria:

- Verde (>50%): tudo bem
- Amarelo (20-50%): comece a se preocupar
- Vermelho (<20%): carregue logo

7. Operação — passo a passo

7.1 Conectar

1. Abra o app SCPT no celular.

2. Confirme **Bluetooth ligado** e **Localização ligada** (Android exige localização ativa para scan BLE — exigência do sistema).
3. Toque em **"Conectar via Bluetooth"**.
4. Escolha o equipamento na lista que aparece (`SCPT01` ou `SCPT02`). Com os dois ligados por perto, os dois aparecem: confira o nome escrito no equipamento.
5. Em ~2 s o card "Estado" muda de "Desconectado" para `IDLE` (ou `READY` se houver log de sessão anterior), aparece ● **conectado** ao lado de ESTADO e o botão "Conectar via Bluetooth" some.

7.2 Iniciar coleta

Toque em **"Iniciar coleta"** (botão verde). O estado muda para `COLL 1Hz n=0` e o contador começa a subir em tempo real.

> ⚠️ A nova coleta **substitui o log anterior** no equipamento, e o gráfico da coleta anterior sai da tela do app. Se o log anterior foi baixado (o app baixa sozinho ao parar), ele continua no **Histórico** do celular (ver 7.10).

Aparecem também:

- **"Iniciada às HH:MM:SS"** — horário do celular em que você iniciou.
- **"Auto-stop em H:MM:SS"** — quanto tempo falta para o auto-stop de 2 horas.

Durante a coleta a tela fica só com **Parar coleta** e **Marcar Evento**. Iniciar coleta, Historico e Avançado somem e voltam quando a coleta para — inclusive se a conexão cair no meio ("Reconectando..."), a tela continua enxuta.

Sensor não detectado: o equipamento confere o sensor a cada 2 s enquanto não está coletando. Se o cabo do sensor estiver solto ou desligado, o card Estado mostra ⚠ **Sensor nao detectado** (borda vermelha) e o "Iniciar coleta" só mostra um aviso — a coleta não começa. Confira o cabo: quando o sensor volta a responder, o aviso some sozinho em até 2 s, sem precisar desligar o equipamento. Se o cabo soltar durante a calibração, o app fecha a janela "Calibrando sensor" sem o ✓ e avisa.

Se a coleta não começar por outro motivo, o app avisa **"A coleta nao iniciou"** depois de alguns segundos; é só tocar em "Iniciar coleta" de novo.

7.3 Durante a coleta

A taxa alterna automaticamente entre 1 Hz (regime estável) e 5 Hz (variações rápidas). Os dados são gravados em tempo real na flash interna.

Comportamento de campo (trado descendo): se o celular sair de alcance (equipamento desce abaixo da superfície), a conexão BLE cai e o card Estado mostra "Reconectando". O equipamento **continua coletando normalmente**. Quando voltar para perto, o app reconecta sozinho em até 4 s.

Sensor sem resposta (cabo solto ou rompido): depois de ~3 s sem conseguir ler o sensor, o card Estado mostra ⚠ **Sensor sem resposta**, aparece um aviso no topo da tela, a pressão ao vivo fica apagada (é a última leitura boa) e o contador de amostras para de subir. Nesse período **nada é gravado** no log. Se o sensor voltar a responder, a gravação continua sozinha

e o app avisa “Sensor respondendo de novo”. A parada automática de 2 h vale mesmo sem sensor.

7.4 Marcar Evento (anotações na timeline)

Durante a coleta, aparece o botão **“Marcar Evento”** (laranja) — **com ou sem conexão** com o equipamento. Toque para abrir um modal com 5 opções fixas:

Opção	Cor	Quando usar
Inicio perfuracao	Azul	Trado começou a descer
Fim perfuracao	Azul	Trado chegou à cota final
Inicio concretagem	Verde	Bomba começou a injetar concreto
Fim concretagem	Verde	Concretagem encerrada
Outra situacao	Cinza	Evento não previsto (anote depois no relatório)

Toque na opção desejada → o modal fecha e um aviso confirma:

- **“Marcado: …”** — com conexão: a anotação foi para o equipamento.
- **“Guardado no celular: …”** — sem conexão (card em “Reconectando”, trado no furo): a anotação fica guardada no celular com o horário do toque. O botão passa a mostrar quantas estão guardadas, ex.: **“Marcar Evento (2 no celular)”**.

O que acontece: a amostra registrada logo depois do toque vai ter o texto da anotação na **4ª coluna** do CSV. No gráfico final, aparece uma linha vertical tracejada na cor da categoria com o texto rotacionado ao lado.

Anotações sem conexão: ao baixar o log (no “Parar coleta” ou ao reconectar), o app escreve cada anotação guardada na amostra logo depois do horário do toque — o aviso diz “Log baixado (…), com N evento(s) do celular”. O resultado é o mesmo das anotações feitas com conexão: aparecem no CSV, no gráfico, no Histórico e no arquivo compartilhado. Não importa se a coleta estava em 1 Hz ou 5 Hz: cada linha do CSV tem o tempo exato desde o início (coluna `ms`), e o app sabe a que horas a coleta começou. A precisão é de ~0,2 s. Cuidados:

- **Baixe o log com o mesmo celular** que marcou as anotações (elas ficam só nele).
- Elas ficam guardadas mesmo se o app for fechado ou o celular reiniciar no meio da coleta; ao reabrir, o botão “Marcar Evento” continua disponível. Só são descartadas no próximo “Iniciar coleta”.
- O download via Wi-Fi (Avançado, 7.9) entrega o arquivo do equipamento sem as anotações guardadas no celular.

Atraso entre o toque e a gravação: ≤ 1 segundo em 1 Hz, ≤ 200 ms em 5 Hz. Para registrar eventos com precisão fina, toque um pouco antes do momento exato.

Quantas anotações pode fazer? Quantas quiser. Cada uma é uma linha no CSV.

7.5 Parar coleta

Toque em **“Parar coleta”** (botão amarelo). Estado muda para `READY` e o app **baixa o log sozinho**: a barra de progresso enche em ~3-10 segundos via Bluetooth e o gráfico aparece logo abaixo (ver 7.7).

Alternativamente, a coleta para automaticamente:

- Após **2 horas** (limite máximo de sessão).
- Quando a bateria descarrega.

Se a coleta parar sozinha com o celular conectado, o download também é automático. Se o celular estava longe ou o app foi fechado, o app baixa o log assim que conectar de novo ao equipamento — **sem abrir o gráfico**: se for uma coleta que ainda não estava no celular, aparece o aviso **“Coleta do equipamento guardada no Historico”** e ela entra no Historico (ver 7.10), de onde se abre o gráfico. Se a coleta já estava no Historico, o download é silencioso (só a barra de progresso por alguns segundos).

7.6 Compartilhar o log

Depois que o log foi baixado (automático ao parar a coleta, ver 7.5), a coleta aparece na **primeira linha do Historico** (ver 7.10).

1. Toque em **“Historico”** para abrir a lista.
2. Na primeira linha (a coleta que acabou de terminar), toque no **ícone de compartilhar** (azul).
3. O **menu de compartilhamento do Android** abre: escolha **WhatsApp**, e-mail ou qualquer app para enviar o `log.csv`.

O nome do arquivo já vem com a data/hora do download: `log_2026-05-10_14-32-01.csv`.

Se o download falhar (Bluetooth caiu, equipamento longe), o app avisa e aparece o botão **“Baixar de novo”**. Aproxime o celular e toque nele. Se a conexão cair no meio do download, o app tenta de novo sozinho quando reconectar.

Se o app não conseguir guardar a coleta no Historico (por exemplo, celular sem espaço), aparece na tela inicial um botão **“Compartilhar”** para enviar essa última coleta.

7.7 Ver gráfico

Assim que o log é baixado (ao parar a coleta), o gráfico aparece abaixo dos botões. Mostra:

- **Linha azul:** pressão (bar) ao longo do tempo
- **Linha laranja:** média móvel das últimas 50 leituras (suaviza ruído, mostra tendência)
- **Linha cinza:** temperatura (°C, média dos últimos ~6 s — ver 8), eixo Y secundário à direita
- **Bolinha vermelha:** pico de pressão da sessão, com o valor numérico
- **Linhas verticais tracejadas coloridas:** anotações de “Marcar Evento” (ver 7.4) — azul para perfuração, verde para concretagem, cinza para outras

- **Info:** total de amostras, pico (com tempo), duração, contagem de anotações, pressão mínima e máxima, temperatura inicial→final com ΔT, e a legenda das linhas (pressão, média, temp)

Gestos no gráfico:

- **Pinça** com 2 dedos: zoom no eixo de tempo
- **Arrasta** com 1 dedo (depois de zoomar): mover dentro do range zoomado
- **Toque duplo:** voltar à visão completa

7.8 Apagar e iniciar nova sessão

Não é necessário apagar manualmente — toque em **"Iniciar coleta"** novamente e o equipamento substitui o log anterior. O gráfico e o log da coleta anterior também saem da tela do app.

Se quiser apagar sem iniciar nova sessão, expanda **"Avançado"** e toque em **"Apagar log atual"**.

7.9 Download via Wi-Fi (fallback)

Caso o BLE file transfer falhe (link instável, arquivo muito grande, etc.), há fallback via Wi-Fi:

1. Expanda **"Avançado"** no app.
2. Toque em **"Preparar download (Wi-Fi)"**. Estado muda para `WIFI 192.168.4.1`.
3. Saia do app (não feche), vá em **Wi-Fi** do celular.
4. Conecte na rede do equipamento, `SCPT01_AP` ou `SCPT02_AP` (sem senha; o app mostra o nome certo). Aceite "manter conectado mesmo sem internet".
5. Volte no app e toque em **"Abrir log.csv"**.
6. O navegador baixa o arquivo. Compartilhe via menu do sistema do celular.

7.10 Histórico de coletas

O app guarda no celular as **últimas 20 coletas baixadas**. Toda coleta entra sozinha no histórico quando o log é baixado (ao parar a coleta ou pelo "Baixar de novo"); baixar a mesma coleta duas vezes não cria item repetido. Quando entra a 21ª, a mais antiga sai.

Toque em **"Historico (N)"** para abrir a lista. Cada coleta ocupa uma linha com a data/hora do download (a mesma do nome do arquivo), a duração e o pico de pressão — por exemplo `22/10 14:45 · 1h12m · 6.8 bar` — e dois ícones à direita:

- **Ícone de gráfico** (cinza): abre o gráfico daquela coleta, com a data no título.
- **Ícone de compartilhar** (azul, três pontos ligados): envia o `log.csv` daquela coleta (WhatsApp, e-mail etc.).

O histórico funciona **sem conexão** com o equipamento e sem internet.

Apagar o histórico (ex.: começar uma obra nova): toque na **lixeira vermelha**, à direita de "Historico (N)", e confirme. Todas as coletas do histórico são apagadas — não dá para apagar só uma, nem desfazer. A última coleta da obra anterior continua guardada no equipamento até o próximo "Iniciar coleta", mas **não volta** para o histórico quando o app conectar de novo. Antes de apagar, compartilhe as coletas que precisar guardar.

⚠️ O histórico fica **dentro do app**. Desinstalar o app ou usar “Limpar dados” nas configurações do Android apaga o histórico. Compartilhe as coletas importantes.

8. Formato do arquivo `log.csv`

```
ms;bar;degC;note
0;0.0;25.4;
1000;0.0;25.4;
2000;0.0;25.5;inicio perfuracao
2200;0.5;25.5;
2400;0.7;25.5;
...
```

Coluna	Conteúdo
`ms`	Tempo em milissegundos desde o início da sessão (`Iniciar coleta`).
`bar`	Pressão **manométrica** em bar (0 = atmosférica). 1 casa decimal.
`degC`	Temperatura do sensor em °C. 1 casa decimal. É a **média dos últimos ~6 s**, com um filtro que evita o vai-e-volta de ±0,1 °C; leva alguns segundos para acompanhar uma mudança brusca.
`note`	Texto da anotação (ver 7.4). Vazio em quase todas as linhas.

Separador: **ponto e vírgula** (`;`). Casa decimal: **ponto** (`.`). Compatível com Excel BR (Importar de Texto, separador `;`).

Valores possíveis na coluna `note`:

- (vazio) — amostra normal
- `inicio perfuracao`
- `fim perfuracao`
- `inicio concretagem`
- `fim concretagem`
- `outra`

Observações importantes:

- O timestamp é **relativo ao início da sessão**. O app mostra o horário do celular em que a sessão começou; some `ms / 1000` segundos a esse horário para datar leituras específicas.
- Em modo 1 Hz, o intervalo entre linhas é ~1000 ms. Em modo 5 Hz, ~200 ms. A transição é visível no espaçamento dos timestamps.
- O sensor está configurado em **modo gauge** — em pressão atmosférica a leitura fica próxima de 0 (com pequeno ruído residual de ~±0,1 bar, dentro da precisão do sensor).
- A anotação fica atrelada à **próxima amostra após o toque** no botão “Marcar Evento” (com ou sem conexão — ver 7.4), então pode haver até 1 segundo de defasagem em modo 1 Hz.

9. Cuidados e limites

Item	Especificação

Item	Especificação
Faixa de pressão	0 a 50 bar
Resolução de tempo	1 ms (gravação), exatidão ~±10 ms
Tempo máximo de sessão	2 horas
Tempo máximo cumulativo em modo 5 Hz	30 min por sessão
Capacidade do arquivo	~250 KB (suficiente para a sessão máxima)
Temperatura de operação	Conforme datasheet do sensor Keller
Resistência à água	**Não submergir o ESP32-C3.** Apenas a ponta do sensor é estanque.

10. Solução de problemas

Sintoma	Possível causa	O que fazer
`SCPT01`/`SCPT02` não aparece ao tocar “Conectar”	Equipamento desligado, fora de alcance, ou Bluetooth/Localização desligados	Confirme bateria, aproxime do celular, ative BT e Localização
Conecta mas estado fica em “Reconectando...”	Distância no limite, ou ruído	Aproxime mais. O app tenta reconectar automaticamente
Card mostra ⚠ **Sensor nao detectado** e a coleta não começa	Cabo do sensor solto, desligado ou danificado	Confira o conector e o cabo. O aviso some sozinho em até 2 s quando o sensor responde; não precisa desligar o equipamento
⚠ **Sensor sem resposta** durante a coleta	Cabo soltou ou rompeu no meio da coleta	Nada é gravado enquanto durar. Se o sensor voltar, a gravação continua sozinha; senão pare a coleta e confira o cabo
App avisa **“A coleta nao iniciou”**	O equipamento recusou o início (ex.: falha ao criar o arquivo)	Toque em “Iniciar coleta” de novo. Se repetir, desligue e ligue o equipamento
Download trava na barra de progresso	Link BLE instável	Aguarde 15 s: o app avisa e mostra **“Baixar de novo”**. Aproxime o celular e toque nele; se continuar falhando, use a opção Wi-Fi (Avançado)
Wi-Fi `SCPT0N_AP` não aparece após DOWNLOAD	Alguns Androids escondem redes abertas	Adicionar rede manualmente no celular: `SCPT01_AP` ou `SCPT02_AP`, sem senha
Indicador de bateria sumiu	Pode ser desconexão recente	Aguarde uns segundos; aparece novamente quando o status atualiza

Sintoma	Possível causa	O que fazer
Após queda de energia, aparece `READY` no boot	Sessão anterior interrompida	Os dados gravados estão preservados. Ao conectar, o app baixa o log sozinho; compartilhe antes de um novo “Iniciar coleta”
Equipamento parou de gravar antes de 2 h	Bateria acabou	Recarregue. Os dados gravados estão preservados
Histórico sumiu ou ficou vazio	Histórico apagado pela lixeira, app desinstalado, ou dados do app limpos nas configurações do Android	Não há como recuperar no celular. As coletas compartilhadas continuam onde foram enviadas, e a última coleta continua no equipamento até o próximo “Iniciar coleta”

Forçar reset do equipamento

Não há botão de reset acessível externamente. Para forçar reinicialização:

1. Desconecte a bateria por ~5 segundos (se tiver acesso) **ou**
2. Conecte ao cabo USB e pressione o botão `RESET` da placa XIAO.

11. Especificações resumidas

Microcontrolador	Espressif ESP32-C3 (Seeed XIAO)
Sensor de pressão	Keller PA9LD-50bar (I^2C, 0–50 bar, modo gauge)
Bateria	LiPo 3,7 V 250 mAh, recarga via USB-C
Monitoramento de bateria	ADC interno via divisor 1:2 (mod)
Conectividade	Bluetooth Low Energy 4.x (legacy advertising) + Wi-Fi 2,4 GHz
Memória de log	~1,5 MB (LittleFS na flash interna)
Taxa de amostragem	1 Hz padrão, 5 Hz adaptativo (ΔP > 0,2 bar)
Duração máxima de sessão	2 horas
Formato de saída	CSV (`ms;bar;degC;note`)
Identificador BLE	`SCPT01`, `SCPT02` (um por equipamento)
SSID Wi-Fi para download	`SCPT01_AP`, `SCPT02_AP` (rede aberta)
App SCPT	https://marcelobatistabhz.github.io/SCPT-Sensor-de-Concreto-na-Ponta-do-Trado/

12. Operação alternativa via nRF Connect (debug)

Se o app SCPT estiver indisponível ou para depuração, o equipamento pode ser operado pelo app **nRF Connect for Mobile** (Nordic Semiconductor, gratuito).

UUIDs:

- **Serviço:** `9b78c001-c0de-4d65-a1aa-001122334455`
- **Comando** (write): `9b78c002-c0de-4d65-a1aa-001122334455`
- **Status** (read+notify): `9b78c003-c0de-4d65-a1aa-001122334455`
- **Data** (notify, transferência do CSV): `9b78c004-c0de-4d65-a1aa-001122334455`

Comandos (texto UTF-8 escrito na char Comando):

Comando	Função
`START`	Inicia coleta (apaga log anterior)
`STOP`	Para coleta
`TARE`	Calibra offset do sensor (em IDLE ou READY)
`READ`	Inicia transferência do CSV pela char Data
`NOTE n`	Anotação na timeline (n=1..5, só em COLLECT). Texto vai pra coluna `note` da próxima amostra.
`DOWNLOAD`	Liga AP Wi-Fi
`STOPWIFI`	Desliga AP Wi-Fi
`ERASE`	Apaga log atual

Tabela de `NOTE n`:

n	Texto gravado
1	`inicio perfuracao`
2	`fim perfuracao`
3	`inicio concretagem`
4	`fim concretagem`
5	`outra`

Formato do status (lido/notificado pela char Status):

```
IDLE b=4050
COLL 1Hz n=42 r=7158 p=2.8 t=24.6 e=42137 b=4015
READY n=14400 e=7215532 b=3920
WIFI 192.168.4.1 b=3895
```

- `b=NNNN` = tensão da bateria em mV (sempre presente)
- `r=NNN` = segundos restantes até auto-stop (apenas em COLL)
- `p=B.B t=T.T` = última pressão (bar) e temperatura (°C) (apenas em COLL)
- `e=NNN` = milissegundos desde o início da coleta, a mesma base da coluna `ms` do CSV (em COLL, e em READY se o equipamento não reiniciou desde a coleta)
- `s=0` = sensor sem resposta (só aparece quando falta o sensor, ex.: `IDLE s=0 b=4050`)

Última revisão: 2026-10-25